

Taller II. Potencial Eléctrico y Conductores.

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2015-02.

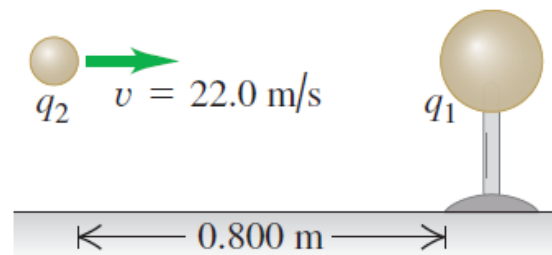
Objetivo:

Preparar al estudiante para el segundo parcial.

Ejercicios:

23.5. Una esfera pequeña de metal tiene una carga neta de $q_1 = -2.80 \mu\text{C}$ y se mantiene en posición estacionaria por medio de soportes aislados. Una segunda esfera metálica también pequeña con carga neta de $q_2 = -7.80 \mu\text{C}$ y masa de 1.50 g es proyectada hacia q_1 . Cuando las dos esferas están a una distancia de 0.800 m una de otra, q_2 se mueve hacia q_1 con una rapidez de 22.0 m/s (figura 23.30). Suponga que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales y que se ignora la fuerza de gravedad. *a)* ¿Cuál es la rapidez de q_2 cuando las esferas están a 0.400 m una de la otra? *b)* ¿Qué tan cerca de q_1 llega la q_2 ?

Figura 23.30 Ejercicio 23.5.



23.33. Un anillo delgado con carga uniforme tiene un radio de 15.0 cm y carga total de +24.0 nC. Se coloca un electrón sobre el eje del anillo a una distancia de 30.0 cm de su centro y queda restringido a permanecer sobre ese eje. Después se libera el electrón desde el reposo. *a)* Describa el movimiento posterior del electrón. *b)* Determine la rapidez del electrón cuando alcanza el centro del anillo.

23.49. Una esfera metálica con radio r_a está apoyada en un soporte aislante en el centro de una coraza esférica, hueca, metálica y con radio r_b . En la esfera interior hay una carga $+q$ y en la exterior otra $-q$. *a)* Calcule el potencial $V(r)$ para i) $r < r_a$; ii) $r_a < r < r_b$; iii) $r > r_b$. (*Sugerencia:* el potencial neto es la suma de los potenciales debidos a las esferas individuales.) Considere V igual a cero cuando r es infinito. *b)* Demuestre que el potencial de la esfera interior con respecto al de la esfera exterior es

$$V_{ab} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

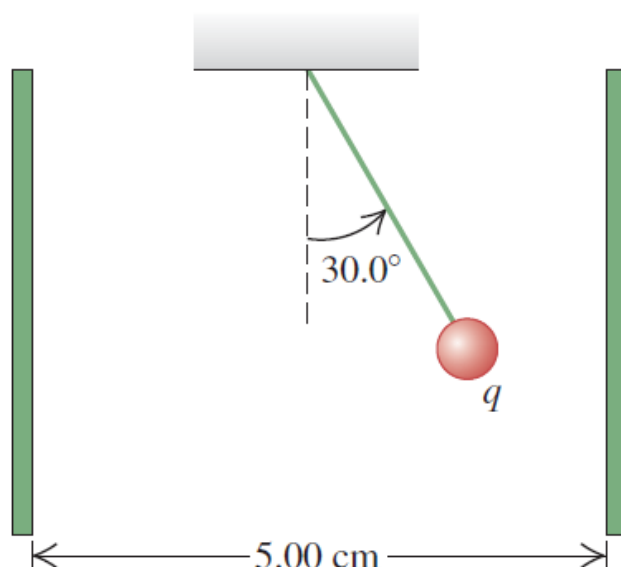
c) Utilice la ecuación (23.23) y el resultado del inciso *a)* para mostrar que el campo eléctrico en cualquier punto entre las esferas tiene una magnitud de

$$E(r) = \frac{V_{ab}}{(1/r_a - 1/r_b)} \frac{1}{r^2}$$

d) Use la ecuación (23.23) y el resultado del inciso *a)* para encontrar el campo eléctrico en un punto fuera de la esfera más grande a una distancia r del centro, donde $r > r_b$. *e)* Suponga que la carga en la esfera exterior no es $-q$ sino una carga negativa de diferente magnitud, por ejemplo, $-Q$. Demuestre que las respuestas para los incisos *b)* y *c)* son las mismas que antes, pero la del inciso *d)* es distinta.

23.60. Una esfera pequeña con masa de 1.50 g cuelga de una cuerda entre dos placas verticales paralelas separadas por una distancia de 5.00 cm (figura 23.36). Las placas son aislantes y tienen densidades de carga superficial uniformes de $+\sigma$ y $-\sigma$. La carga sobre la esfera es $q = 8.90 \times 10^{-6}$ C. ¿Cuál diferencia de potencial entre las placas ocasionará que la cuerda formara un ángulo de 30.0° con respecto a la vertical?

Figura 23.36 Problema 23.60.



23.83. Una esfera de metal de radio R_1 tiene una carga Q_1 . Considere el potencial eléctrico igual a cero a una distancia infinita de la esfera.

a) ¿Cuáles son el campo eléctrico y el potencial eléctrico en la superficie de la esfera? Esta esfera se conecta ahora con un alambre conductor largo y delgado con otra esfera de radio R_2 que está alejada varios metros de la primera. Antes de hacer la conexión, esta segunda esfera está descargada. Después de alcanzar el equilibrio electrostático, indique cuáles son

b) la carga total en cada esfera; c) el potencial eléctrico en la superficie de cada esfera; d) el campo eléctrico en la superficie de cada esfera. Suponga que la cantidad de carga en el alambre es mucho menor que la carga en cada esfera.

23.78. Considere una esfera conductora sólida dentro de otra esfera conductora hueca, con los radios y cargas especificados en el problema 22.42. Considere $V = 0$ cuando $r \rightarrow \infty$. Use el campo eléctrico calculado en el problema 22.42 para calcular el potencial V para los siguientes valores de r : *a*) $r = c$ (en la superficie exterior de la esfera hueca); *b*) $r = b$ (en la superficie interior de la esfera hueca); *c*) $r = a$ (en la superficie de la esfera sólida); *d*) $r = 0$ (en el centro de la esfera sólida).

23.83. Una esfera de metal de radio R_1 tiene una carga Q_1 . Considere el potencial eléctrico igual a cero a una distancia infinita de la esfera. *a*) ¿Cuáles son el campo eléctrico y el potencial eléctrico en la superficie de la esfera? Esta esfera se conecta ahora con un alambre conductor largo y delgado con otra esfera de radio R_2 que está alejada varios metros de la primera. Antes de hacer la conexión, esta segunda esfera está descargada. Después de alcanzar el equilibrio electrostático, indique cuáles son *b*) la carga total en cada esfera; *c*) el potencial eléctrico en la superficie de cada esfera; *d*) el campo eléctrico en la superficie de cada esfera. Suponga que la cantidad de carga en el alambre es mucho menor que la carga en cada esfera.

23.90. Un cilindro hueco, aislante, de paredes delgadas, radio R y longitud L (como el tubo de cartón de un rollo de papel sanitario) tiene carga Q distribuida de manera uniforme sobre su superficie. *a*) Calcule el potencial eléctrico en todos los puntos a lo largo del eje del tubo. Como origen tome el centro del tubo, y el potencial cero en el infinito. *b*) Demuestre que si $L \ll R$, el resultado del inciso *a*) se reduce al potencial sobre el eje de un anillo de carga de radio R . (Véase el ejemplo 23.11 en la sección 23.3.) *c*) Utilice el resultado del inciso *a*) para determinar el campo eléctrico en todos los puntos a lo largo del eje del tubo.